

Bank X 信用卡外撥名單：從概念驗證到商業評估

評估任務三 | 專案實施（商業重點）

Assessment Task 3: Project Implementation (Business Focus) — Testing the Bank X Call-List Model against the A2 Success Criteria

呈交對象	Bank X 市場總監、財務長（CFO）
作者	黃柏凱（Po-Kai Huang）
學校	University of Technology Sydney
學號	26254793
科目	321513 Machine Learning Assessment Task 3：專案實施（Project Implementation）
選擇方向	商業重點（Business focus），對應商業量規 B1–B4
授課教師	Dr Vahid Behbood（Subject Coordinator）
日期	2026-10-09
繳交檔案	本報告 + Huang_26254793_321513_A3.ipynb
字數	正文 1,640 字（漢字＋英數詞，含標題；不含封面、目錄、表格與框、圖說、表註、參考文獻、附錄）

目錄

0 摘要與決策.....	3
1 程式補全與結果解讀（B1）	4
2 成功標準與商業目標達成度（B2）	6
2.1 先看三個商業目標.....	6
2.2 十條成功標準逐條證據.....	8
2.3 洞察：AUC 達標不等於商業達標	9
2.4 名單轉換率與通話成本.....	10
2.5 增量與錯誤代價.....	12
2.6 分群一致性.....	14
2.7 建議.....	15
3 未來改進、新增功能與新產品構想（B3）	15
4 後續問題：放寬資格後能否沿用（B4）	16
(a) 能否原封不動套用	16
(b-1) 為什麼要調整.....	17
(b-2) 調整什麼.....	17
主要假設與限制.....	18
參考文獻.....	20
附錄 A 數字對照.....	21
附錄 B 其餘圖.....	22

0 摘要與決策

本報告依商業重點，以 A2 表 4（本人的提案；Huang, 2026）的十條成功標準，檢驗只用撥號前欄位重建的外撥名單模型。撥號前 AUC（排序力，0.5 = 亂猜）0.7912 過 0.75 門檻，但名單只比手機規則（只打手機客戶）高 0.19 個百分點、區間含 0，每輪通話成本只多省 A\$480，即使達 A2 目標也最多多省 A\$3,349。每張折扣只要高於約 A\$1.89（去重 A\$1.50），每輪白送給本來就會買者的折扣就超過這個數（示算），名單也沒有讓這筆變少：錢的缺口主要在優惠設計，名單幫助有限。三條上線硬門檻（業務②③⑤）無一離線通過，建議不上線，停在 A2 表 9 階段 0。

決策摘要	
評分項索引	B1 第 1 節 p.4 B2 第 2 節 p.6 B3 第 3 節 p.15 B4 第 4 節 p.16 假設 p.18 Notebook：Part A = 官方流程 + 解讀；Part B = B-0 ~ B-14 商業評估與結論 A2 表：1 指標 4 成功標準 5 資料目錄 7 選模 8 評估面向 9 上線階段 10 監控
結論	不上線、不進影子模式，停在 A2 表 9 階段 0（第 1-4 週）。名單沒有證明勝過手機規則，排序力大多來自時期（圖 2）；每輪只多省 A\$480 通話費（達 A2 目標也最多 A\$3,349），而每張折扣只要高於約 A\$1.89（去重 A\$1.50），白送的折扣就超過這個數，名單也沒有讓它變少（圖 1；示算）
關鍵數字 （基準 → 目標 → 結果；除註明外為去重測試集目標組 7,094 人）	名單轉換率（每月與手機規則打同樣通數）：手機規則 16.58% → 高於手機規則 → 名單 16.77%（+0.19 個百分點，95% 區間 [-0.13, +0.72] 含 0） 增量（名單減去沒被打、分數也達門檻者的轉換率）：A2 每千人約 31 → 為正 → 去重 +0.46 個百分點 [-1.03, +1.90]；原始未分層 +4.02 [+2.64, +5.42] 會過，但控制時期後兩口徑皆含 0 每筆成交通話成本：A\$27.35 → ≤ A\$20.87 → A\$22.11 每輪通話成本：A\$62,905 → A\$47,992 → 外推 A\$50,861 每輪送給本來就會買（不打也會買）者的折扣（示算，D = A\$36）：試點 A\$63,117 → 未設金額目標 → 名單 A\$63,948 / A\$80,614（原始 / 去重） 撥號前 AUC：待重建 → ≥ 0.75 → 0.7912（同一經濟期內 0.5390）
下一輪即可先做、不需模型的準備	照現行做法外撥時記錄外撥日期與客戶編號（A2 請求 ②）；請財務提供每張卡的收益與折扣金額
建議下一步	行動 1：補撥號前客戶特徵，以新的時間段重跑階段 0 行動 2：通過後依 A2 表 7 以 XGBoost 進影子模式（第 5-7 週）→ A/B（第 8-12 週）；常設對照組依 A2 表 9 第 8 週起 行動 3：依 A2 第 5 節，下一輪加「打電話不給優惠」組，量出優惠本身的效果
尚未驗證	業務③ 增量為正、業務⑤ 淨值不低於同月配對的手機規則組、ML⑤ 增量排序模型：須 A/B 與常設對照組；收益與折扣金額待財務

用語（全文通用）	
表號	本報告的表編為表 R1-R7（附錄為表 RA）；A2 的表一律寫「A2 表 N」
目標組／對照組	試點中有／沒有被外撥的客戶（目標組外撥並給優惠，對照組皆無）
去重／原始	去重＝官方 Notebook 先刪完全相同的 5,750 列（cell-13；5,741 列在對照組，對照組轉換率由 9.94% 變為 12.73%），為本報告主口徑；原始＝不刪。A2 曾視去重為極端情境，故用到對照組的業務③④⑤兩口徑並列
撥號前 11 欄	age、cons.price.idx（cpi，消費者物價指數）、cons.conf.idx（cci，消費者信心指數）、job、marital、education、default、housing、loan、previous、poutcome；不用 duration、campaign、contact、month、day_of_week（理由見 Notebook B-1）
手機規則	只打手機客戶的簡單基準（測試集目標組 4,752 通，成交 788）
同月配對名單	每月取與手機規則同通數（共 4,752 通，成交 797），用於業務①②；A2 的「同期」以此操作化
同經濟期配對	每組 cpi、cci（一組約一個年月）取同通數，用來檢查同月配對
同月組成隨機外撥	依手機規則各月通數隨機外撥的期望轉換率 14.27%（全體隨機 13.14%），用來控制月份組成
單一門檻名單	全測試集用同一分數切點取 4,752 通（成交 834），才能與「分數同達門檻」的對照組配對，用於業務③④、表 R5 與圖 5；與同月配對名單通數相同、組成不同（轉換率 17.55% 對 16.77%）
增量／本來就會買	增量（uplift）＝名單轉換率－分數同達門檻的對照組轉換率；本來就會買＝不打、不給優惠也會買的人，佔成交者的比例＝後者÷前者，2:1 下兩平點為 50%
示算	在收益：折扣＝2:1、示例折扣 D＝A\$36（A2 附錄 A 的兩平折扣額）、時薪 A\$50 等註明的假設下試算，非實測；實際金額待財務提供

1 程式補全與結果解讀（B1）

官方 Notebook（University of Technology Sydney, 2026b）商業路徑的 4 個 TODO 已補完，其中測試集標籤只 transform、不重新 fit，以免資料洩漏（data leakage；scikit-learn developers, n.d.）；整份在本機從頭執行無錯誤。相容修正、選模過程與各項分析發現見表 R1。

官方流程有 5 個方法問題，均已量出影響（表 R1）。最關鍵的是通話時長

（duration）：通話結束才知道，對照組（control group，未外撥）又全為 0，模型等於靠它認出「有沒有被打」。因此概念驗證 AUC 0.8715 只當樂觀參考：它回答的是「通話後猜成交」，不是「撥號前挑客戶」。第 2 節改用 11 個撥號前欄位、只以訓練

集目標組訓練。轉換率隨月份劇變（目標組 5 月 7.2%、3 月 56.13%），故比較一律控制時期。

表 R1 | Notebook 補全、選模、分析發現與官方流程問題

位置（官方 cell）	做了什麼／發現什麼	影響（本次實測）	本報告的處理
TODO 1 （cell-13）	month、day_of_week 補 Not Applicable	對照組未外撥造成的結構性缺值，不刪列	補完後已無空值（Notebook 防呆格檢查）
TODO 2 （cell-30）	測試集標籤只 transform、不 fit	防止測試資料參與擬合	點名為防洩漏
TODO 3 （cell-47）	LR 特徵選擇（model = 'LR'、k = 10）	選出 5 個彼此共線的組別旗標；拿掉 duration 後變 0 個	旗標是洩漏的副產品，撥號前模型不用 campaign 與排程欄
網格 （cell-58）	max_depth 補第 3 值 9（3／5／9）、n_estimators 補第 3 值 300（100／200／300）→ 18 組 × 5 折；最佳為 entropy、深度 9、300 棵	CV 依深度 0.8154／0.8389／0.8613；9 在網格邊界，另掃深度 7／9／11：CV 0.8553／0.8613／0.8557，9 為峰值，以 CV 選定；訓練-測試差 0.0054／0.0236／0.0540 只作診斷（11 超過 A2 的 0.05）；訓練／測試 AUC 0.8951／0.8715	A2 引用的 0.843／0.845 是舊存的 8 組輸出（附錄 A）
相容修正（cell-2、3、5、9、11、15、44）	%pip 安裝；ydata-profiling 匯入失敗時略過 EDA 報告；Drive 掛載容錯；CSV 路徑後備；計數圖改用 ax.containers；RFE 回傳 list	不修會報錯（pandas 2.1 起禁止以 dict 當欄位索引）或百分比標錯（seaborn 0.13）	每處以 [A3 修正] 註明
發現：EDA 與特徵選擇 （cell-15～23、40～47）	成交率最高為學生 31.56%、退休 26.52%，藍領 8.1% 最低；前次行銷成功者 65.05%，無紀錄者 10.26%；四種特徵選擇唯一共同選到 poutcome_success	撥號前訊號集中在前次行銷結果與少數職業；但前次成功者不打也常會買（業務④）	撥號前模型保留 job、previous、poutcome；第 3 節列增量排序與「不給優惠」組
發現：t-SNE、評分與分群 （cell-35、36、62～76）	t-SNE 每點最近 10 個鄰居 100.0% 同組（隨機 50.0%），同成交與否只 82.3%（隨機 77.3%）；8 群主要由「有沒有打、講多久」與時期切開；官方分數的通話成本按桶號計，第 10 桶約低估 4.8 倍	結構主要分開「有沒有被打」；成交率最高的一群（46.73%）是講很久的目標組客戶，撥號前鎖定不到；分數只能排序	與 duration 洩漏同方向，撥號前模型不用組別旗標；第 2 節改以 A2 式 1 與同門檻對照組評估
撥號前模型選模 （Part B：B-1）	只用 A2 表 5 標「可」的 11 欄、訓練集目標組 10,539 人（成交 12.97%）；同一組 5 折：LR 基準 0.7403 → RF（深度 9、葉 ≥ 20、300 棵；6 組中排除訓練-CV 差 > 0.05 者）0.7940 → XGB 0.8041	RF 比 LR 高 0.0537；XGB 依 A2 表 7 勝出（5 個種子平均 +0.0118，大於 RF 種子間差 0.0028）；多出的複雜度換得到效能（A2 表 8 複雜度列）	RF 是評估計畫在比較挑戰者之前就指定的主模型，避免看到結果才換主角；XGB 十條判定與 RF 相同（B-11），瓶頸在資料而非演算法；下一階段以 XGB 進影子模式
問題 1：duration 洩漏 （cell-55、58）	通話後才知道；對照組 100% 為 0；佔模型重要度 0.364	目標組 AUC 0.9300、對照組 0.7667	只當樂觀參考；另建撥號前模型

位置（官方 cell）	做了什麼／發現什麼	影響（本次實測）	本報告的處理
問題 2：以 predict() 算 AUC（cell-50）	0/1 標籤得 RF 0.7359、XGB 0.5000；改用機率為 0.8426、0.8355	XGB 的 scale_pos_weight 改為實際負正比 6.84 後，CV 0.8518 高於 RF 0.8298	官方「RF 優於 XGB」不成立；依 A2 表 7 在訓練資料重比
問題 3：以測試集選模（cell-53）	同一測試集先選模、再報最終 AUC	最終 AUC 偏樂觀	撥號前模型只用訓練集 CV 選模，固定後才用測試集
問題 4：測試集自行擬合羣變換（cell-26）	λ 訓練 -0.0703、測試 -0.0621	RF 測試 AUC 只差 0.0004	影響可忽略，列入限制
問題 5：RFE 在 CV 之外擬合（cell-58）	非巢狀 CV 0.8609、巢狀 0.8598	偏誤 +0.0011，可忽略	—

註：cell 編號為官方原檔格號（從 0 起算）；4 個「Tech Focus Only」TODO（cell-38、48、52、60）屬技術重點，原題保留並加註不處理。Part B（B-0～B-14）為新增的取證 cell，接在官方最後一格之後。縮寫：LR＝邏輯迴歸、RF＝隨機森林、XGB＝XGBoost、CV＝5 折交叉驗證、RFE＝遞迴特徵消去。逐格解讀見 Notebook Part A。

2 成功標準與商業目標達成度（B2）

2.1 先看三個商業目標

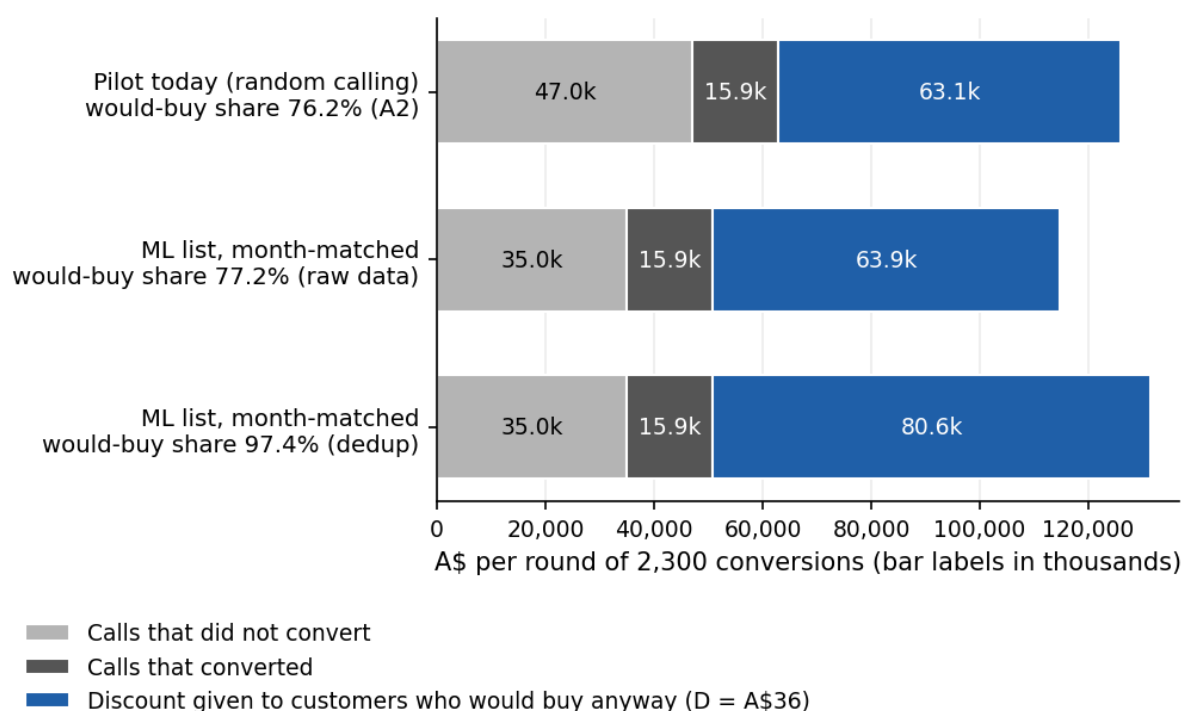
A2 第 1 節的三個商業目標是提高轉換率、壓低通話與折扣成本。離線結果無一達成（表 R2）：通話費的節省大多不需模型；示算中折扣是最大一筆支出，名單沒有讓它變小（圖 1）。

表 R2 | A2 三個商業目標的離線結論：未證實 1、未達 2

商業目標（A2 第 1 節）	A3 結果（測試集目標組；除註明外為去重口徑）	判定	對 CFO 的意義
提高轉換率	A2 推算節省所用的名單轉換率 18%（A2 表 1 第 3 列）；同月配對名單 16.77%；手機規則 16.58%、同月組成隨機外撥 14.27%（全體 13.14%）	未證實	勝過隨機外撥的部分，只打手機客戶就拿得到
壓低通話成本	每輪外推比現況省 A\$12,044（A2 目標 A\$14,913 的 81%）；但現況未控制月份，與同月組成的隨機外撥比只省 A\$7,358（49%）；手機規則本來就省 A\$11,564	未達	模型帶來的額外節省每輪只有 A\$480；名單即使達 A2 目標，也最多比手機規則多省 A\$3,349（圖 4）

商業目標 (A2 第 1 節)	A3 結果(測試集目標組；除註明外為去重口徑)	判定	對 CFO 的意義
壓低折扣成本	本來就會買 97.4% (去重) / 77.2% (原始)，A2 試點 76.2%；每輪送給他們的折扣約 A\$80,614 / A\$63,948 (試點 A\$63,117；示算 D = A\$36，圖 1)；不論 2:1 是否成立，收益須達折扣的 37.9 / 4.4 倍才不虧(兩平倍數 = 名單轉換率 ÷ 增量) (A2 試點 4.2 倍，未計通話費)	未達	第一步名單沒有讓不虧門檻降低(原始 4.4 倍與試點相近；去重 37.9 倍，但增量區間含 0、倍數不穩)；要靠增量排序與「不給優惠」組

註：三個目標的指標見 A2 表 1。金額以測試集轉換率外推、時薪 A\$50 假設，非實測 (Notebook B-13)。每輪送給本來就會買者的折扣 = 2,300 (A2 試點每輪成交約 2,300 筆) × 本來就會買的比例 × D；D = A\$36 為 A2 附錄 A 的兩平折扣額 (試點整輪通話費 ÷ 本來就會買的 1,753 人)，只作示例，故試點的折扣約等於其通話費是定義使然；判斷不依賴 D：每張折扣高於約 A\$1.89 (去重 A\$1.50)，白送的折扣就超過名單最多能比手機規則多省的 A\$3,349。



Illustrative: D = A\$36 is the A2 example discount (revenue : discount = 2:1), not a real figure.
 Calls: A\$50 per hour, call time only; the ML list uses the month-matched list (as in Fig 7).
 Would-buy share = control conversion / list conversion above the same score cut-off (B-6).
 Even at the A2 target, the list would save at most A\$3,349 per round vs the mobile rule.

圖 1 | 每輪的錢花在哪 (示算；Notebook Fig 8)：同樣 2,300 筆成交時的未成交電話、成交電話與送給本來就會買者的折扣 (D = A\$36 為示例假設)。名單的通話段用同月配對名單，本來就會買的比例取單一門檻名單對同門檻對照組。讀法：名單把未成交電話從 A\$47,035 降到 A\$34,991，藍色折扣段卻在原始口徑幾乎不動、在去重口徑更高。結論：名單省下的是未成交電話，白送的折扣沒有變少；名單即使達 A2 目標，相對手機規則每輪也最多只多省 A\$3,349，每張折扣高於約 A\$1.89 時白送的折扣就超過此數。

2.2 十條成功標準逐條證據

A2 表 4 依課程把成功標準分為業務、ML 兩層（University of Technology Sydney, 2026a），業務層對應上述三個目標。表 R3 逐條對照：達標的 2 條都是 ML 指標，業務標準無一達標；表 R4 補 A2 表 8 的其餘評估面向。

表 R3 | A2 表 4 十條成功標準的達成度：達標 2、未達 3、未證實 3、示算 1、不可離線驗 1

標準 (A2 表 4) 與商業目標	A2 基準 → 門檻	A3 結果 (除註明外為去重測試集目標組)	判定	證據 (Notebook)
業務① 每筆成交通話成本 (通話成本)	A\$27.35 → ≤ A\$20.87 (A2 列報項)	同月配對名單 A\$22.11；手機規則 A\$22.32；同月組成隨機外撥 A\$25.31 (A2 公式；改用實際通話秒數為名單 A\$21.47、手機規則 A\$22.22，判定不變)	未達	B-4、Nb Fig 2 (＝附錄圖 B1)
業務② 名單轉換率 (硬門檻) (轉換率)	隨機 13.04%、手機 16.6% → 高於同期手機規則組	同月配對名單 16.77% 對手機規則 16.58%：+0.19 個百分點 [-0.13, +0.72]；同經濟期配對點估計 -0.21 [-0.60, +0.19]	未證實 (未通過)	B-3、Nb Fig 1 (＝圖 3)
業務③ 增量成交 (硬門檻) (轉換率、折扣成本)	每千人約 31 → 為正 (名單高於分數同達門檻的對照組)	單一門檻名單：去重 +0.46 [-1.03, +1.90]；原始 +4.02 [+2.64, +5.42] 依 A2 表 5 按經濟期分層：去重 -0.97 [-2.36, +0.44]、原始 +0.75 [-0.67, +2.10]	未證實 (原始未分層會過；分層後兩口徑皆含 0)	B-6、Nb Fig 3 (＝圖 5)
業務④ 本來就會買的比例 (折扣成本)	約 76% → 列報、不作關卡 (A2 表 9)；兩平點 50%	單一門檻名單：去重 97.4%、原始 77.2% [70.4, 84.4]，區間下限皆高於 50%	未達 (列報項，不作關卡；兩口徑皆高於 50% 兩平參考)	B-6
業務⑤ A2 式 1 淨值 (硬門檻) (三者合計)	收益：折扣=2:1 時，目標組轉換率須達對照組 2 倍才不虧；試點 1.31 倍 (13.04% ÷ 9.94%) → 不低於同期手機規則組	單一門檻名單 (4,752 通)，2:1、示例折扣 D = A\$36 時每通淨值 (含通話成本)：去重約 -A\$9.72、原始約 -A\$7.21；同口徑隨機外撥 -A\$8.21 / -A\$6.01，同樣為負；手機規則組的增量離線算不出	示算	B-7
ML① 概念驗證 AUC (支撐業務 ①②)	0.845 → ≥ 0.80 (樂觀參考)	0.8715 (全部測試列 14,176，含對照組與 duration 洩漏；目標組為 0.9300)	達標 (僅樂觀參考)	Part A、B-2、Nb Fig 9 (＝圖 2)
ML② 撥號前 AUC (支撐業務 ①②)	待重建 → ≥ 0.75 且業務② 通過	AUC 0.7912 (CV 0.7940)：過 0.75 月內 0.7223、同一經濟期內 0.5390；附帶條件業務② 未過	未證實 (AUC 過、業務② 未過)	B-2、Nb Fig 9 (＝圖 2)
ML③ 過擬合 (支撐業務 ①②)	0.843 對 0.845 → 差 ≤ 0.05	概念驗證 0.0236 (全部測試列)、撥號前 0.0367	達標	B-2

標準 (A2 表 4) 與商業目標	A2 基準 → 門檻	A3 結果 (除註明外為去重測試集 目標組)	判定	證據 (Notebook)
ML④ 分群一致性 (公平性)	未量 → 各群 AUC 差 ≤ 0.05	年齡層 0.115、婚姻 0.016、月份 0.214	未達	B-9、Nb Fig 4 (=圖 6)
ML⑤ 增量排序 模型 (折扣成本)	未建 → 名單平均 增量 > 全體	須 12 週常設對照組資料	不可離線驗	—

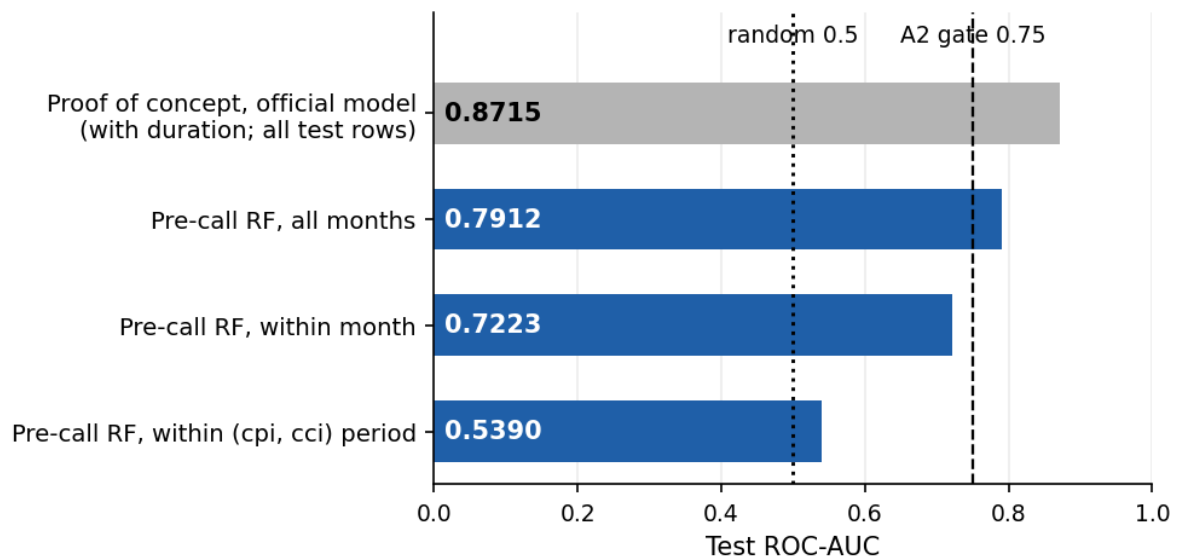
註：達標＝達 A2 門檻；未達＝證據在門檻錯的一邊；未證實＝方向對、95% 區間跨門檻；列報＝A2 不作關卡，列報項仍依門檻標達／未達；示算＝只能在假設下試算。[] 為 95% 區間，單位為個百分點；式 1＝增量成交 × 收益－全部成交者 × 折扣－通話成本。去重全檔成交率 12.88%，全猜「不買」的準確率就有 87.1% (A2 附錄表 A)，故以 AUC 與轉換率評估，不用準確率。

表 R4 | A2 表 8 其餘評估面向的收尾 (效能面向見表 R3)

面向 (A2 表 8)	A3 證據	判定	去向
穩健性	業務② 判定在 B = 5,000、basic 區間與 10 個種子下不變 (附錄 A)；但 A2 門檻為各時期 AUC 差 ≤ 0.05，各月內 AUC 0.555–0.769、同一經濟期內 0.5390；遇未見過的類別時，官方 pipeline 會中斷，撥號前模型則靜默編成全 0 照常評分	未達 (時期)	表 R7 步驟 1 評分前擋下；表 R6 列 1 補特徵
公平性	年齡層、月份的 AUC 差超過 0.05 (2.6 節)；60 歲以上入選 94%	未達	表 R6 列 2；法遵複核
可解釋性	permutation importance 前三名 cci 0.0438、cpi 0.0407、poutcome 0.0243 (附錄圖 B3)；尚無逐客戶入選原因	部分	表 R6 列 4
複雜度	LR 0.7403 → RF 0.7940 → XGB 0.8041 (CV，表 R1)；勝出幅度大於 RF 種子間差 0.0028，多出的複雜度值得	達標	—
可擴展性／ 延遲	只需外撥日前批次評分；本機單執行緒替 14,176 人評分，RF 約 0.140 秒、XGB 約 0.047 秒 (5 次中位數；硬體相依，只當量級)	量級足夠	A2 表 9 階段 1 正式量測 (表 R7 步驟 2)

2.3 洞察：AUC 達標不等於商業達標

撥號前 AUC 0.7912 過門檻，但月內降到 0.7223，同一經濟期內只剩 0.5390，接近亂猜 (圖 2)：排序力大多來自認出外撥時期，而非客戶差異。外撥日的候選人都在同一經濟期，實際能用的是後者。打亂 cci、cpi 時 AUC 降幅最大 (附錄圖 B3)，屬關聯而非因果。



Dashed: A2 gate for ML2 (0.75); dotted: random ranking (0.5). Pre-call RF: 11 pre-call columns, test target group (7,094 customers). Within month / period: AUC inside each month / (cpi, cci) period, weighted by rows; one period is about one year-month.

圖 2 | 撥號前 AUC 從哪來 (Notebook Fig 9)。由上而下：概念驗證（含 duration，全部測試列）、撥號前 RF（測試集目標組）、月內、同一經濟期內；虛線=A2 ML② 門檻 0.75，點線=亂猜 0.5。結論：只有前兩條過門檻；扣掉時期訊號後接近亂猜。

2.4 名單轉換率與通話成本

名單排序有效：前 20% 就抓到 45.4% 的成交，同月配對名單轉換率 16.77% 也高於同月組成的隨機外撥 14.27%。但它只比手機規則高 0.19 個百分點，95% 區間 [-0.13, +0.72] 含 0，可能只是抽樣誤差；同經濟期配對的點估計 -0.21，區間 [-0.60, +0.19] 同樣含 0（圖 3）。

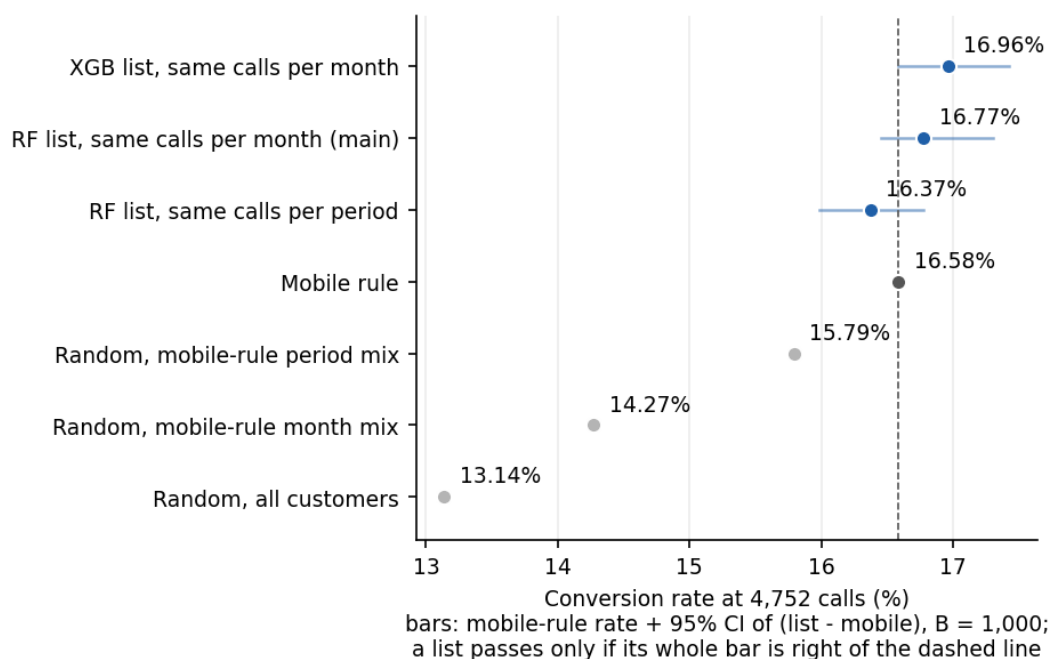
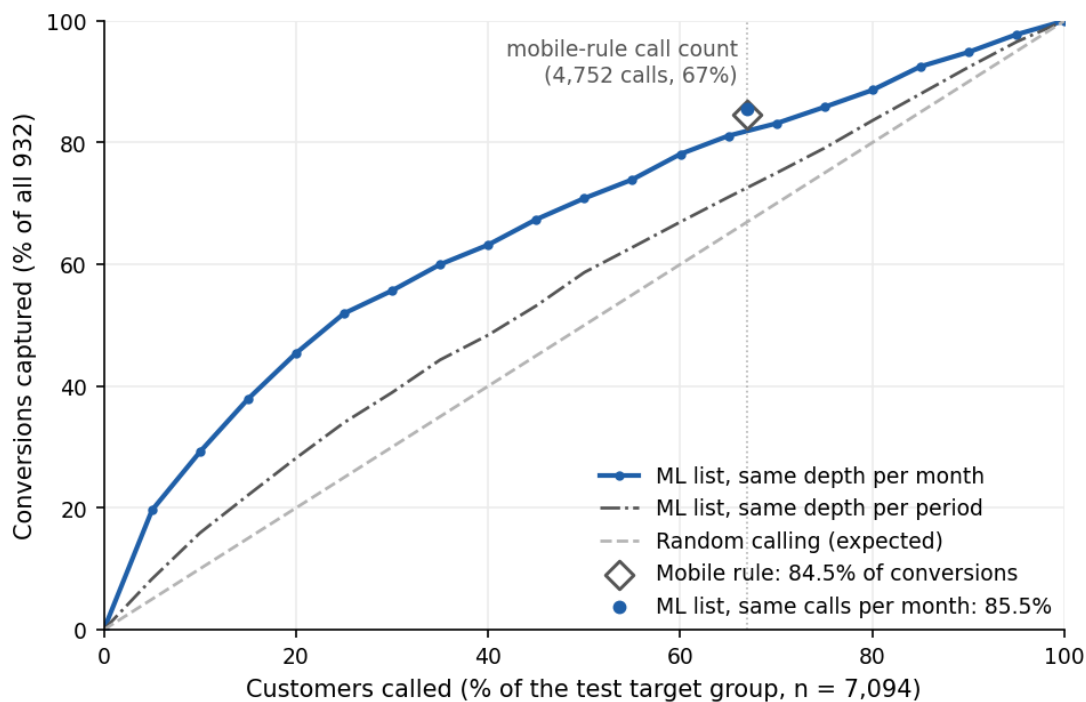
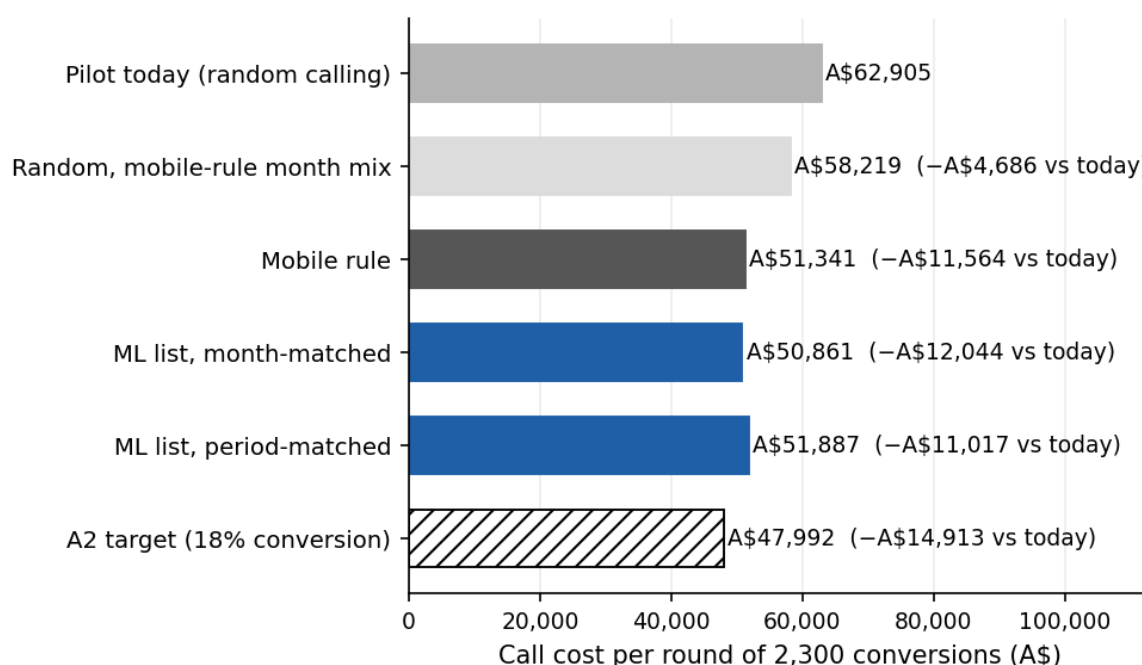


圖 3 | 撥號前名單 vs 手機規則 (Notebook Fig 1)。上 = 累積捕獲曲線 (same depth = 每月或每經濟期取分數前 d%)；到手機規則通數時名單捕獲 85.5%、手機規則 84.5%。下 = 4,752 通下的轉換率；誤差線 = 手機規則轉換率加上「名單 - 手機規則」差的 95% bootstrap 區間 (B = 1,000)，整條在虛線右側才算勝過。圖例：per month/per period = 同月/同經濟期配對；Random, mobile-rule month/period mix = 依手機規則的月份/經濟期組成隨機抽。結論：RF、XGB 的誤差線都碰到或跨過虛線，業務② 未通過。

每筆成交通話成本 A\$22.11，未達 A2 目標 A\$20.87（附錄圖 B1）。外推一輪比現況省 A\$12,044（A2 目標的 81%），但現況沒有控制月份：與同月組成的隨機外撥比只省 A\$7,358（49%），比手機規則只多省 A\$480（圖 4）。

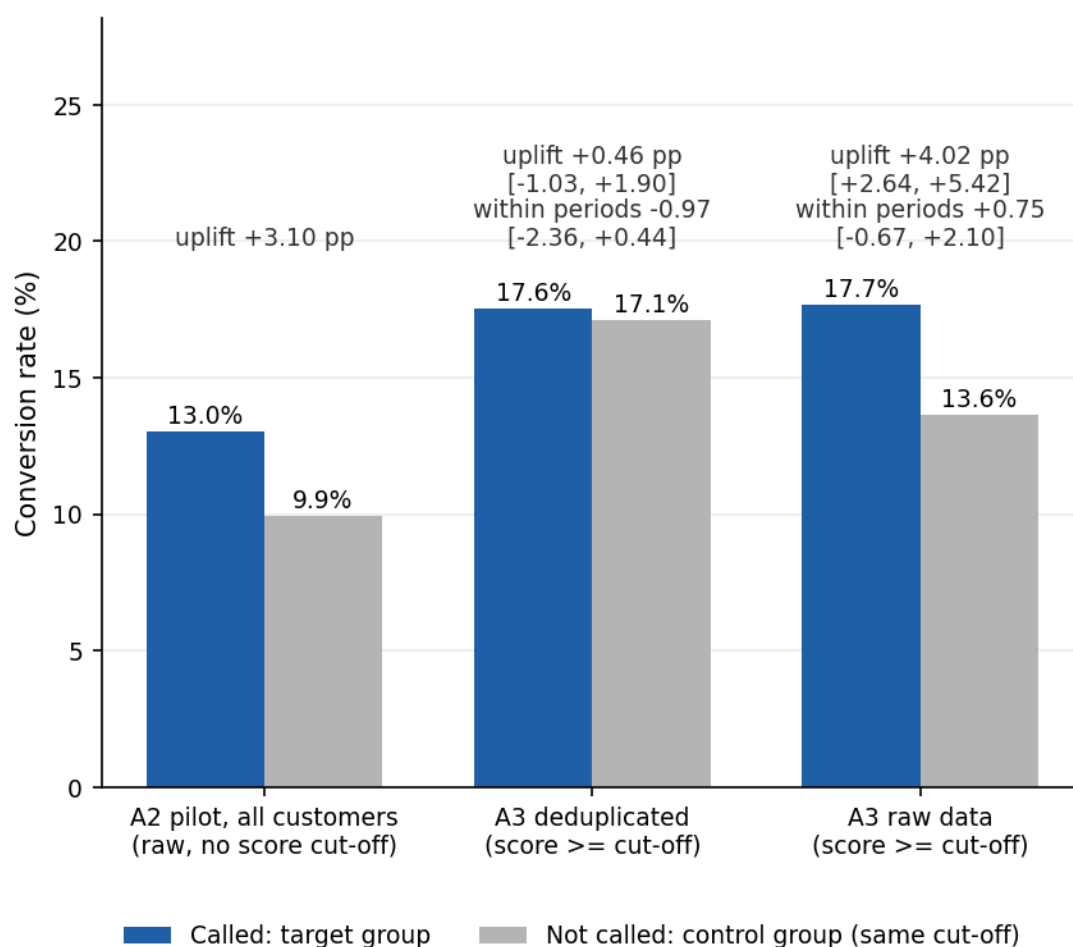


Month-matched ML list: A\$480 less than the mobile rule and A\$7,358 less than random calling with the same month mix. Extrapolated from test-set conversion rates; A\$50 per hour, call time only.

圖 4 | 每輪通話成本（Notebook Fig 7）：同樣 2,300 筆成交時，現況、同月組成的隨機外撥、手機規則、名單與 A2 目標的比較；以測試集轉換率外推、時薪 A\$50 假設，非實測值。結論：大部分節省只打手機客戶就拿得到，模型的額外節省每輪只有 A\$480；與同月組成的隨機外撥比，名單省 A\$7,358。

2.5 增量與錯誤代價

增量（uplift）去重只有 +0.46 個百分點 [-1.03, +1.90]；原始 +4.02 [+2.64, +5.42]，依 A2 原文會過。但轉換率隨時期在 7.2% 到 56.13% 間變動，A2 表 5 已規定兩組按時期分層比較；分層後為 -0.97 與 +0.75，區間皆含 0（圖 5）。2:1、D = A\$36 時（示算），名單每通淨值 -A\$9.72，比隨機外撥 -A\$8.21 更負（去重）。最貴的錯誤是把優惠送給本來就會買的人，混淆矩陣看不到（表 R5）。



Brackets: 95% bootstrap CI (B = 1,000).

Within periods: list vs control compared inside each (cpi, cci) period.

圖 5 | 外撥+優惠 vs 不打 (Notebook Fig 3)：同一分數門檻下的轉換率與 95% 區間。左為 A2 試點全體（原始資料、無門檻）；中、右為 A3 去重與原始兩種口徑的單一門檻名單（4,752/4,772 通）對同門檻對照組，within periods＝按經濟期分層。三組母體不同，不可直接相比。結論：同門檻時，去重口徑（中）外撥與不打幾乎一樣高（17.55% 對 17.09%）；原始口徑（右）17.67% 對 13.64%，外撥高 4.02 個百分點、區間 [+2.64, +5.42] 不含 0；按經濟期分層後兩口徑區間皆含 0（去重 -0.97、原始 +0.75）。

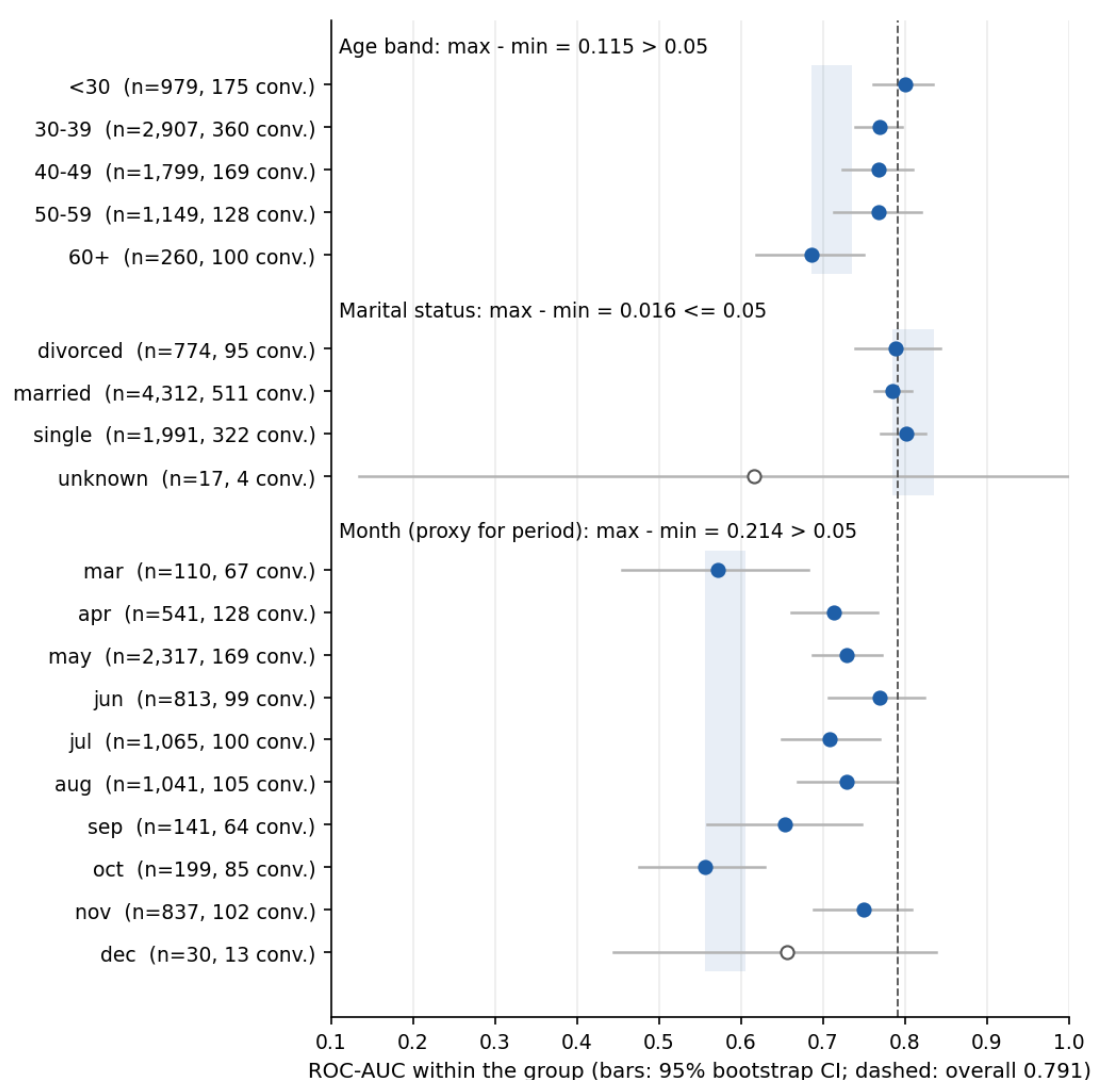
表 R5 | 三種錯誤的代價（單一門檻名單，測試集目標組；示算，D = A\$36）

錯誤	每人代價	人數：去重／原始	合計：去重／原始	混淆矩陣看得到嗎	對策
A 打給本來就會買的人	A\$42.90（一份折扣＋一通成交電話 A\$6.90）	812／651	A\$34,834／A\$27,930	否：藏在「成交」格（TP）	第二步增量排序；「打電話不給優惠」組
B 漏掉了打了才會買的人	A\$29.10（少一份淨收益，扣掉省下的電話）	估不出／約 5（上限 30）	—／A\$140（上限 A\$886）	否：與本來就會買者同在「漏掉」格（FN）	影子模式與隨機外撥組量召回率
C 打給不會買的人	A\$3.07（一通未成交電話）	3,918／3,929	A\$12,012／A\$12,046	是：白打（FP）	機率校準，以成本定切點

註：A\$ 依時薪 A\$50 與 2:1。人數與單價為四捨五入值，合計以未取整值計算（錯誤 C 單價精確為 A\$3.0658；錯誤 B 原始口徑約 4.8 人 = A\$140 ÷ A\$29.10）。D = A\$10 時原始口徑以錯誤 C 最大，D = A\$36、100 時兩口徑皆以錯誤 A 最大（錯誤 B 在 D 高於約 A\$9.97 才比錯誤 C 貴）。

2.6 分群一致性

年齡層 AUC 差 0.115（60 歲以上 0.686）、月份差 0.214，未達 A2「各群差 ≤ 0.05」；婚姻 0.016 達標（圖 6）。60 歲以上入選 94%、40–49 歲 57%，須交法遵複核。



Test target group. Filled = in the gate; hollow = reported only (marital unknown, months with < 30 conversions). Shaded = 0.05 tolerance from the lowest gated group: a dimension passes only if all filled dots fall inside.

圖 6 | 分群 AUC 與 95% 區間 (Notebook Fig 4)。測試集目標組；淺色帶 = 該維度最低 AUC 起算 0.05 的容許寬度，空心點只列報。結論：年齡層與月份超出容許帶，婚姻通過。

2.7 建議

依 A2 表 9，階段 0 未過即不進影子模式（shadow mode），更不全面上線；行動見決策摘要框。

3 未來改進、新增功能與新產品構想（B3）

表 R6 分改進、新增功能、新產品三類，依可行性與價值排序。改進讓模型學到客戶差異而非時期；新增功能讓名單附上入選原因與增量；新產品從兩個證據出發：白送的折扣遠大於名單能多省的通話費（圖 1），以及時期效應大。

表 R6 | 改進、新增功能與新產品構想

構想	類型 優先序	為什麼可行（現有欄位／A2 設計）	缺口與風險	驗證方式與門檻	價值量級
1 補撥號前客戶特徵與外撥日期後重建，以 XGBoost（+ contact 版為候選）進影子模式	改進 1	A2 請求 ② 已要求補客戶編號與日期；XGB 依 A2 表 7 勝出（表 R1）；RF+contact 版 CV 0.8052	同一經濟期內 AUC 只有 0.5390（XGB 0.5454）；contact 在排程時是否可得待確認	A2 表 9 階段 0：撥號前 AUC ≥ 0.75 ，且以新時間段同月配對勝過手機規則（A3 判準：區間下限 > 0 ）	每輪外推：比手機規則只多省 A\$480，達 A2 目標也最多 A\$3,349
2 分群公平修正：60 歲以上另設切點或分群校準；隨機外撥組多抽 60 歲以上	改進 1	已有年齡欄位與分群 AUC 檢查；只拿掉年齡 -0.0020、只拿掉婚姻 +0.0023，拿掉欄位補不了缺口	60 歲以上 AUC 0.686、僅 260 人（100 筆成交）；分群切點須法遵核准	各群 AUC 差 ≤ 0.05 （A2 表 10；建議連續 2 輪確認）；入選比例交法遵複核	法遵風險，不以金額計；60 歲以上入選 94%
3 機率校準+以錯誤成本定切點	改進 2	類別加權的分數只能排序（官方模型平均預測 0.345、實際 0.131）；表 R5 已有三種錯誤的單價	收益、折扣金額待財務；校準需未參與訓練的資料	在隨機外撥組上比對預測與實際轉換率；切點只用訓練資料決定	測試集名單：白打 3,918 通、A\$12,012（表 R5 錯誤 C；示算）為可省上限
4 每位入選客戶附前三項入選原因（reason codes），給話務員與法遵	新增功能 1	A2 表 8 已承諾「每位入選客戶都附原因」；撥號前模型只有 11 欄，permutation importance 已算（附錄圖 B3），可用樹路徑貢獻值或 SHAP 逐客戶拆解，不需新資料	原因不得直接顯示年齡、婚姻等敏感欄，須法遵核可；cci、cpi 是時期訊號，對話務員不具解釋力	A2 表 9 階段 1 請客服試讀名單並回饋；法遵審查	不以金額計；降低法遵與客訴風險
5 增量排序模型（A2 第二步：外撥、不外撥各建一個，校準後相減），名單附每人增量分數	新增功能 3	A2 表 9 常設對照組（5-10%）+隨機外撥組，12 週後即有資料	需客戶編號；兩組組成須一致	A2 表 4 ML⑤：名單內平均增量 $>$ 全體平均增量，且業務③為正	同列 6：減少打給本來就會買的人

構想	類型 優先序	為什麼可行（現有欄位／A2 設計）	缺口與風險	驗證方式與門檻	價值量級
6 「打電話不給優惠」組（優先序 1）→ 個人化折扣額度（優先序 3）	新產品 1→3	不依賴模型，只多一個隨機分組（A2 第 5 節：下一輪再加），量出優惠本身的效果；之後再隨機分配 2-3 個折扣水準，才能學個人化額度	資料沒有折扣金額欄位，折扣水準須財務訂定；差別定價須法遵審查	A/B：優惠組相對不給優惠組的增量；式 1 淨值不低於同月配對的手機規則組	每輪外推：白送的折扣 A\$63,948-80,614（示算，圖 1）；測試集名單 A\$34,834／A\$27,930（表 R5 錯誤 A；示算）
7 低分客戶改走簡訊／App 推播，而非不聯絡	新產品 2	同一分數分流即可；contact 欄已區分手機與市話，電話號碼留在現有客戶系統（A2 表 3）	管道轉換率未知；須有行銷同意並排除拒接名單	A/B：低分客戶隨機分簡訊組與不聯絡組，比較每千人成交與每筆成交成本	測試集：同月配對名單外仍有 135 筆成交（上限；附錄圖 B2）
8 外撥時機規劃器：依 cpi、cci 分配每期外撥量	新產品 3（待驗）	cci、cpi 是模型最依賴的兩欄，公開且每月公布；目標組 5 月 5,764 通轉換率 7.2%，3 月僅 253 通、56.13%	公布有延遲；轉換率與外撥量高度反向，可能是名單深度的效應；觀察資料可能混有季節或優惠	每期之內隨機抽兩種名單深度，先確認差距來自量還是時期；12 週只有約 3 個月度期間，不以期間為隨機單位	待驗，暫不估

註：優先序 1＝下一輪前完成；2＝與 A/B 同步；3＝12 週後。價值量級只作量級，彼此不可相加；月份轉換率為去重全檔的目標組。建議先做 1、6、4：都只需現有欄位或多一個隨機分組，構想 6 不增加通話量。構想 8 的第一版即「每期之內隨機抽兩種名單深度」的實驗，結果確認後才做成排程工具。

4 後續問題：放寬資格後能否沿用（B4）

答案	
(a) 能否原封不動套用	不能：新客戶落在訓練範圍外，分數、切點與評估證據都不能沿用，只能先影子評分
(b) 為什麼要調整	資料漂移（新客戶落在訓練範圍外）；概念漂移與商業前提改變（「特徵 → 接受」、違約風險與收益可能不同）；舊評估證據不能外推；分數未校準
(b) 怎麼調整	比對分布 → 影子評分 → 隨機抽樣外撥取得新標籤 → 分群驗證 → 重訓、校準、重選切點 → A/B 與核准後上線 → 監控；新版未勝出或上線後變差即回退舊版（表 R7）

(a) 能否原封不動套用

不能。訓練資料只含舊資格內被隨機外撥的客戶，新客戶落在訓練範圍外，分數、切點與評估證據都不能沿用（b-1），只能先影子評分（只記錄、不決定外撥）。

(b-1) 為什麼要調整

- **原因 1 資料漂移 (data drift, 輸入分布改變)**：客戶層訊號主要來自前次行銷 (poutcome、previous 重要度第 3、5 名)，若新客戶多半沒有前次行銷紀錄，這兩欄會多為 nonexistent/0；cci、cpi 只區分時期 (2.3)。排序力可能大幅下降，新客戶也可能排在有前次紀錄的舊客戶後面，待表 R7 步驟 1–3 驗證。
- **原因 2 概念漂移 (concept drift, 輸入與接受的關係改變)**：只能從模型在新資料上的效能看出 (Gama et al., 2014; University of Technology Sydney, 2026a)。
- **原因 3 評估證據斷層**：舊資料只對舊客群是隨機樣本；連舊客群的增量都隨口徑與時期控制而變，更不能外推到新客群。
- **原因 4 分數未校準**：新舊客群不能當機率比較；依產能取前 k 名時兩群搶同一批名額，預期轉換率失準。
- **原因 5 商業前提改變**：新客戶的違約風險與用卡收益可能不同，接受不等於獲利；式 1 的收益與折扣須重估。

(b-2) 調整什麼

沿用前處理與評估流程，重訓模型參數、校準與切點 (表 R7)。重訓不等於上線：新版須在同一批新資料上勝過現行做法並經人工核准 (Kazmierczak et al., 2024)，再依 A2 表 10 監控。

表 R7 | 放寬資格後的調整步驟 (假設模型已通過舊客群的階段 0；不需實作)

步驟	做什麼	為什麼	通過／觸發條件	負責角色
1 比對分布	資格生效前，比對新舊客群的年齡層、職業、default、previous/poutcome 分布 (均值、方差、最大最小值、各類佔比，超過閾值即預警)，算出落在訓練範圍外的比例；與授信確認新客群的核准率與預期違約；cpi/ccf 範圍留給 A2 表 10 第 2 列例行監控	確認多少新客戶在訓練範圍外；官方前處理遇未見過的類別會中斷，撥號前模型則靜默編成全 0 照常評分，須在評分前擋下	資格變更公告即觸發 (A2 表 10 第 5 列)；範圍外比例決定步驟 3 的抽樣量；未見過的類別不評分並記錄	資料科學；授信／風險

步驟	做什麼	為什麼	通過／觸發條件	負責角色
2 影子評分	新合格客戶照樣評分，但不改變外撥；以新名單單批次評分時間（A2 表 8 可擴展性）	不讓未驗證的模型決定外撥，先看分數分布與入選組成	分數分布、各群入選比例逐輪列報；名單在外撥日前交付	資料工程＋呼叫中心主管
3 隨機抽樣外撥＋保留對照	從新合格池隨機抽樣外撥並給優惠，另保留照樣評分、不外撥的對照；同時量新客群的基準轉換率	取得新客群的真實標籤與增量，舊資料沒有	每個新子群至少約 100 筆成交（圖 6：100 筆成交時 AUC 區間半寬約 0.07），看連續 2 輪；示算（轉換率 10–13%、D = A\$36）：每子群約 770–1,000 通、合計約 A\$6,300–7,100，與沿用舊模型出錯的成本比較（A2 表 10 註）	市場總監＋資料科學
4 分群驗證	新、舊客群與各年齡層分別算 AUC、增量與本來就會買的比例	整體好不代表子群好；兼顧公平性	各群 AUC 差 ≤ 0.05 且增量為正，才把新客群併入名單（A2 表 10 第 5 列）	資料科學＋法遵
5 重訓、校準、重選切點	重做特徵選擇（新客群沒有前次行銷紀錄時改用其他可得欄位，或補客戶層特徵，A2 請求 ②）；以新標籤重訓或微調，重新校準分數，依錯誤成本重選切點；成功標準重訂基準；新舊版本登錄於模型註冊文件（A2 表 7 註 1），之後每有新標籤即持續訓練（A2 表 10 第 6 列）	基準轉換率與「特徵 → 接受」關係改變，舊分數、切點與絕對門檻都失準	以步驟 3 的新客群隨機樣本重算基準（隨機外撥、手機規則轉換率）：A2 表 4 的相對門檻照用、絕對金額重算，收益與折扣比例由財務按新客群重估；新版在同一批新資料上勝過現行做法（尚無模型時＝同月配對的手機規則組），先經 A/B 或逐步擴大（A2 表 9）驗證，經市場總監與法遵核准才全面替換；新版未勝出或上線後變差即回退舊版	資料科學；市場總監＋法遵核准

註：本模型目前連舊客群的階段 0 都未通過（第 2 節），(a) 的答案只會更確定；本表回答的是放寬資格本身要調整什麼。

主要假設與限制

假設、資料口徑與限制一覽	
通話成本	時薪 A\$50 為示意假設（無外部出處），只計通話時間：成交 496.8 秒、未成交 220.7 秒（A2），每通約 A\$6.90/A\$3.07。只影響金額；改用實際通話秒數重算（名單 A\$21.47），判定不變
收益：折扣＝2:1	沿用課程範例的假設（官方 Notebook 客戶評分 cell-64 的收益 200、折扣 100 單位；University of Technology Sydney, 2026b）；業務⑤淨值、表 R5 與圖 1 只是示算。D＝每張卡的折扣；A\$36 為 A2 附錄 A 的兩平折扣額，只作示例，實際金額由財務提供
資料口徑與名單類型	定義見決策摘要框之後的用語框。沒有客戶編號，無法確認刪除的 5,750 列是否真的重複
測試集重用	官方 cell-50～53 以測試集選模；A3 設計階段也曾以同一測試集預跑，所有測試數字屬樂觀估計；偏誤只會讓名單看起來更好，結論已是未通過，方向不變。資料沒有日期，無法另留較晚的期間驗證

假設、資料口徑與限制一覽	
概念驗證模型	AUC 0.8715 含 duration（洩漏），只當樂觀參考，不作上線依據
離線限制	對照組沒有聯絡方式、月份、星期，同門檻比較屬觀察性估計；業務③增量與業務⑤淨值須 A/B 與常設對照組確認
執行環境	存檔輸出為本機從頭全部執行的結果（Python 3.11.9、scikit-learn 1.6.1），數字以存檔版為準；換版本時分群等少數數字、評分秒數（表 R4）可能不同 Colab：尚未實測

參考文獻

- Gama, J., Žliobaitė, I., Bifet, A., Pechenizkiy, M., & Bouchachia, A. (2014). A survey on concept drift adaptation. *ACM Computing Surveys*, 46(4), 1–37.
<https://doi.org/10.1145/2523813>
- Huang, P.-K. (2026). *Bank X 新信用卡外撥名單：機器學習專案提案* [Bank X new credit card call list: A machine learning project proposal] [Unpublished manuscript, 321513 Machine Learning Assessment Task 2]. University of Technology Sydney.
- Kazmierczak, J., Salama, K., & Huerta, V. (2024, August 28). *MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in machine learning*. Google Cloud.
<https://docs.cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning>
- scikit-learn developers. (n.d.). 12. *Common pitfalls and recommended practices*. scikit-learn. Retrieved October 9, 2026, from https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html
- University of Technology Sydney. (2026a). 单元三 / 如何构建机器学习产品 [Module 3: How to build machine learning products] [Course module, 321513 Machine Learning]. Canvas. <https://canvas.uts.edu.au/courses/40074/modules>
- University of Technology Sydney. (2026b). *TeleMarketing* [Dataset, data dictionary and analysis notebook, 321513 Machine Learning]. Canvas.
<https://canvas.uts.edu.au/courses/40074>

附錄 A 數字對照

表 RA | A2 與 A3 的數字對照

指標	A2 (原始資料 41,188 列)	A3 去重全檔 (35,438 列)	A3 測試集 (14,176 列)	為何不同
目標組轉換率 (隨機外撥)	13.04% (17,642 人)	13.04% (17,633 人)	13.14% (7,094 人)	去重只刪 9 列目標組； 測試集為 40% 隨機切分
對照組轉換率	9.94% (23,546 人)	12.73% (17,805 人)	13.02% (7,082 人)	刪除的 5,750 列中 5,741 列在對照組
目標組－對照組	3.10 個百分點	0.31 個百分點	0.12 個百分點	同上；A2 的「每千人約 31 筆增量」依原始資料
手機規則轉換率	16.57% (11,759 通；A2 正文寫 16.6%)	16.57% (11,753 通)	16.58% (4,752 通)	幾乎不受去重影響
每筆成交通話成本 (隨機外撥)	A\$27.35	—	A\$27.17	測試集轉換率略高；A2 公式口徑；A3 測試集改 用實際通話秒數為 A\$27.14
本來就會買的比例	約 76% (76.2%，全 體目標組)	—	去重 97.4%/原始 77.2% (分數達門檻 者)	母體不同；A3 只看名單 內客戶
概念驗證 AUC (訓練/測試)	0.843/0.845	—	0.8951/0.8715	A2 引用官方檔舊存的 8 組網格輸出；A3 為補全 18 組後重跑
切分	—	—	訓練 21,262/測試 14,176 (60/40，種子 123，未分層)	與官方 cell-56 相同

註：A2 與 A3 的數字可以並列，不可直接相減。A3 數字皆取自 Notebook 最後一格的數字總表 (KPI JSON)。

重現資訊：Notebook 固定種子 123；業務② 判準為同月配對名單與手機規則之差 > 0

且 bootstrap (B = 1,000) 95% 區間下限 > 0，另以 B = 5,000、basic 區間與 10 個種子

檢查，判定不變 (Notebook 附錄 A)。套件版本：Python 3.11.9、numpy 2.0.2、pandas

2.2.2、scikit-learn 1.6.1、xgboost 3.0.2、matplotlib 3.10.0、seaborn 0.13.2。

附錄 B 其餘圖

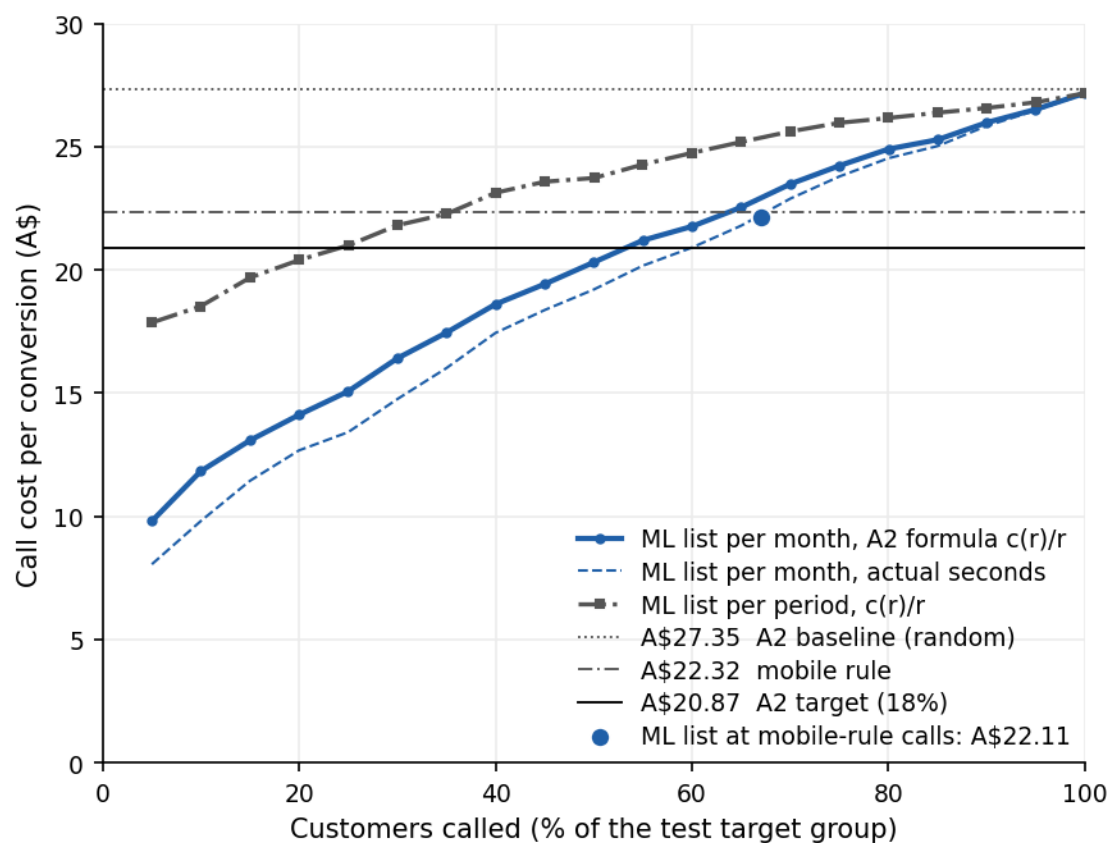
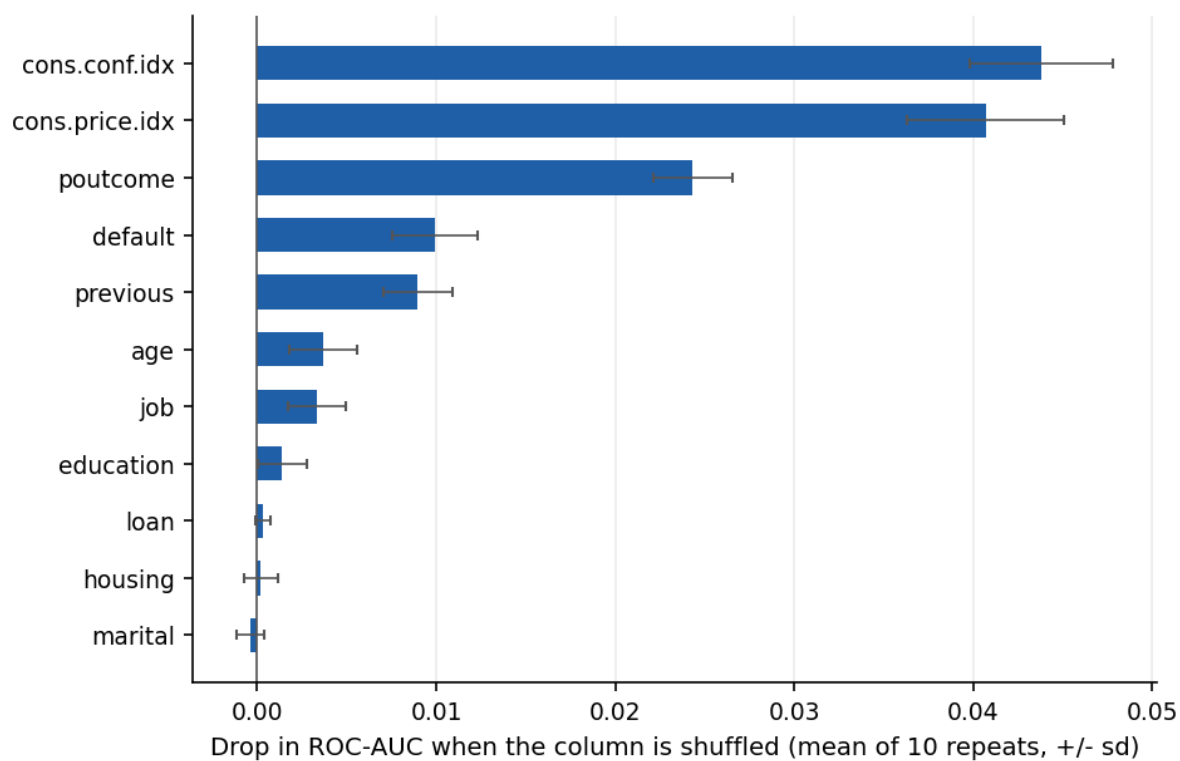


圖 B1 | 每筆成交通話成本 vs 名單深度（Notebook Fig 2）。去重測試集目標組；只描述成本隨深度上升，不用來挑切點。

	Bought	TP 797 bought, on the list A\$6.90 call + one discount each (some would buy anyway)	FN 135 bought, not on the list some still buy without a call; loss = only those who need it
	Did not buy	FP 3,955 did not buy, on the list wasted calls: A\$3.07 each = about A\$12,125	TN 2,207 did not buy, not on the list calls saved: about A\$6,766
		On the list (called)	Not on the list (not called)

Precision 16.8%, recall 85.5% (mobile rule recall 84.5%). Shading = count.
Costs use the A2 assumptions (A\$50 per hour, call time only).

圖 B2 | 同月配對名單的混淆矩陣（Notebook Fig 6）。4,752 通，成交 797、精確率 16.77%、召回率 85.5%（手機規則 84.5%，與圖 3 同源）；與表 R5 的單一門檻名單（成交 834）通數相同、組成不同。A\$ 依 A2 假設。



Association with the model score, not a causal effect of the feature on buying.

圖 B3 | 撥號前模型的 permutation importance (Notebook Fig 5)。測試集目標組，各欄打亂 10 次的 AUC 平均降幅 (cci 0.0438、cpi 0.0407)；屬關聯，非因果。cci、cpi 是時期訊號，對應 2.3 節同一經濟期內 AUC 僅 0.5390。